1. DADOS — o que entra

- **1205** log-retornos diários pareados, Ibovespa e dólar (USD/BRL), 03/01/2020 a 26/06/2025, Yahoo Finance.
- Log-retorno $r_t = ln(P_t/P_{t-1})$: soma no tempo, mas **não entre ativos**. (7)
- Caudas pesadas no Ibovespa: curtose em excesso **20,8**, assimetria **−1,49**.
- Associação negativa: Kendall **τ = −0,185**; Pearson −0,277. (4)
- Duas amostras: completa (n = 1205) e **sem 2020** (n = 986). (6)

2. MARGINAIS — F e G: cada ativo

- 6 famílias, máxima verossimilhança.
- **AIC** (pedágio 2 por parâmetro) × **BIC** (ln n ≈ 7,1, mais severo).
- Ibovespa: **t de Student**, AIC e BIC concordam. **ν = 3,63** < 4 → curtose infinita.
- Dólar: **Johnson SU** pelo AIC, logística pelo BIC → **escolha frágil**. (3)
- Percentis uniformes: KS p = 0,81 e 0,97.

3. PSEUDO-OBSERVAÇÕES — ir ao $[0,1]^2$

- **Por postos**, $u_i = R_i/(n+1)$: não supõe marginal → **escolher a cópula**. (1)
- **Paramétrica**, $u_i = \hat{F}(x_i)$: tem inversa $\hat{F}^{-1}$ → usada no **VaR**. (2)
- As duas escolhem a t: (ρ, ν) = (−0,291; 3,60) e (−0,293; 3,93). A dependência não é artefato da marginal.

4. CÓPULA — C: só a dependência

MEDIR A DEPENDÊNCIA

- τ de Kendall: só olha a ordem, depende só de C.
- **λ**: fração-limite de extremos juntos. **Canto de crise** = Ibovespa péssimo e dólar disparando. (5)
- Normal: λ = 0. t: λ > 0 nos 4 cantos.

CANDIDATAS (10)

- Normal, t, Frank, AMH + Clayton, Gumbel e Joe **espelhadas** nas 2 orientações (cauda no canto de crise ou no benigno).
- AMH não alcança τ = −0,185 (mínimo −0,1817).

ESCOLHER E TESTAR

- Pseudo-verossimilhança + AIC: **t vence** por **41,7**; AIC e BIC dão a mesma ordem. (1)
- **Vuong**: orientações empatam (p = 0,91; 0,81) → **canto não identificado**; t > Gumbel (0,002) e > normal (0,0002). (5)
- **Sn**: não rejeita a t (p = 0,33); rejeita normal (0,012) e Frank (0,003). Valor-p otimista. (8)

MODELO FINAL

- Cópula t, **ρ = −0,2935**, **ν = 4** (fixado para calcular a acumulada). (4)
- **λ = 0,159** no canto de crise; 0,029 na diagonal; τ implicado −0,190.

5. CONJUNTA — recompor por Sklar

- $\hat{H} = \hat{C}(\hat{F}, \hat{G})$; densidade $h = c \cdot f \cdot g$.
- Estrutural: $\hat{H}(x, \infty) = \hat{F}(x)$, erro ~$10^{-8}$.
- Retângulos, modelo × dados: 0,6516 × 0,6465 e **0,0121 × 0,0124** (15 dias).
- 16 dias no canto de crise de 5%: t prevê 14,3; Gumbel benigna 6,5. (5)

Quanto posso perder no Ibovespa, sabendo o que o dólar fez hoje?

$$H(x, y) = C(F(x), G(y))$$

Teorema de Sklar: conjunta = cópula (dependência) aplicada às marginais (cada ativo).
As peças são escolhidas separadamente; a recíproca garante uma conjunta legítima.

6. VALUE AT RISK DE 1% — três perguntas

- **Marginal** (só F): **3,99%**, R$ 3.990 em R$ 100 mil.
- **Condicional**: $P(X \le x \mid Y = y) = \partial C/\partial v$, por diferença central (ε = 10^{-5}). Dólar −2% → **4,18%**; dólar +2% → **5,47%**. (3) (4)
- P(Ibovespa cair): 47,9% → 29,3% (dólar −2%) e 67,2% (+2%).
- Curva em **U**: na t, dólar mexendo muito em qualquer sentido = dia turbulento.
- Com dólar +2%, o 3,99% é ultrapassado em **3,2%** dos dias, não em 1%.
- **Carteira 50/50**: Monte Carlo 10^5 dias, volta a retorno simples $e^r - 1$: **2,06%** × 2,32% sob independência. (7)
- O sinal do erro depende da pergunta: sem o dólar, o condicional é **subestimado**; sem dependência, a carteira é **superestimada**. (4)
- Todo VaR usa $\hat{F}^{-1}$ para voltar do percentil ao retorno. (2)

7. VALIDAÇÃO — fora da amostra

- Treino 964 dias / teste 241 (80/20); **tudo reestimado** no treino; mesmas famílias.
- **Kupiec**: **0** violações × 2,41 esperadas, p = 0,185.
- **Rosenblatt** (condicional inteira): p = **0,020**, rejeita. (8)
- **× Regressão linear**: 0 violações nos dois; VaR médio **3,69%** × 3,98%: mesma proteção, menos capital.

ROBUSTEZ — sem 2020

- **Muda muito**: desvio 1,67 → 1,23%; curtose 20,8 → 2,2; VaR marginal 3,99 → **3,19%**. (6)
- **Muda pouco**: τ −0,185 → −0,182; família t; **λ 0,159 → 0,158**.
- **Muda de qualidade**: Rosenblatt p 0,020 → **0,370**.

8. LIMITAÇÕES E PRÓXIMO PASSO

- **Ljung-Box**: quadrados autocorrelacionados → volatilidade em ondas → dias não independentes. (8)
- Consequência: **valores-p otimistas**; a condicional não vê o passado.
- Proposta: **GARCH** em cada série + cópula nos **resíduos padronizados** (cópula dos choques: outro modelo).
- Sensibilidade à marginal do dólar. (3)

LIGAÇÕES (linhas tracejadas e selos numerados; explicadas na página 2)

1. Postos não usam marginal → escolha da cópula fica imune a erro de marginal.
2. Paramétrica tem inversa $\hat{F}^{-1}$ → é ela que o VaR usa.
3. Marginal do dólar frágil → mexe no VaR condicional e na carteira.
4. τ < 0: dólar ↑ → VaR do Ibovespa ↑; na carteira, um protege o outro.
5. Canto de crise: dados não decidem o canto → t (cauda nos 4 cantos).
6. Duas amostras → robustez: λ e família ficam; marginais mudam.
7. Log-retorno não soma entre ativos → carteira volta a $e^r - 1$.
8. Volatilidade em ondas → Rosenblatt rejeita com 2020; valores-p otimistas.

etapa do trabalho — ligação entre partes — Números do relatório final. Site: gabelchior.github.io/IC-COPULAS

Como as peças se ligam

Cada número corresponde a uma linha tracejada e aos selos do mapa.

1 **Postos → escolha da cópula.** Os postos não supõem família marginal, então um erro na marginal não contamina a escolha da cópula. Por isso a fragilidade da marginal do dólar não ameaça a conclusão sobre a dependência.

2 **Paramétrica → VaR.** O VaR vai e volta entre retorno e percentil: precisa de $\hat{F}^{-1}(0{,}01)$, que só existe com a marginal ajustada. Os postos não têm inversa fora dos dias observados.

3 **Marginal do dólar frágil → VaR.** $\hat{G}$ converte a variação do dólar em percentil no VaR condicional, e $\hat{G}^{-1}$ gera os retornos do dólar no Monte Carlo da carteira. Trocar a Johnson SU pela logística mudaria esses dois números (sensibilidade ainda não quantificada).

4 **Associação negativa (τ < 0) → os dois VaR.** Bolsa e dólar andam em sentidos opostos. Por isso o VaR do Ibovespa sobe quando o dólar *sobe* (5,47%) e a carteira 50/50 fica protegida (2,06% contra 2,32%). O sinal do erro de ignorar a dependência depende da pergunta.

5 **Canto de crise → escolha da t.** O Vuong mostrou que os dados não decidem em qual canto Gumbel e Clayton deveriam pôr a cauda; a t tem cauda nos quatro cantos e não impõe um. No VaR com dólar +2% quem pesa é a associação negativa (a normal dá 5,71%); a cauda pesa mais longe: com +3%, t 7,64% contra normal 6,60%.

6 **Duas amostras → robustez.** A análise inteira foi repetida sem 2020 para separar o que depende da pandemia. λ e a família t não mudam; as marginais e o VaR marginal mudam; Rosenblatt deixa de rejeitar.

7 **Log-retorno → carteira.** O log-retorno soma no tempo, mas não entre ativos. Na carteira, cada log-retorno sorteado volta a retorno simples, $e^{r} - 1$, antes da média 50/50.

8 **Volatilidade em ondas → Rosenblatt e valores-p.** Com dias dependentes, há menos informação do que n = 1205 sugere, e todos os valores-p (Vuong, Sn, Kupiec) saem otimistas. A condicional não vê o crash da véspera: Rosenblatt rejeita com 2020 e não sem 2020. É o que o GARCH resolveria.

Três respostas para ter na ponta da língua

"O risco no Ibovespa é maior quando o dólar cai?" Não: quando o dólar *sobe*. Dólar +2%: 3,99% → 5,47%, e a chance de o Ibovespa cair vai de 47,9% para 67,2%. Com o dólar −2% a chance cai para 29,3%, mas o VaR ainda vai a 4,18%, porque na t um movimento grande do dólar em qualquer sentido indica dia turbulento.

"Qual a relevância de 3,99% → 5,47%?" Numa posição de R$ 100 mil, R$ 1.476 a mais (37%). Em frequência: num dia de dólar +2%, quem usa 3,99% é ultrapassado em 3,2% dos dias, e não em 1%. O VaR define capital reservado, limites de posição e margens; errar para baixo é ficar desprotegido justamente no dia de estresse.

"Onde o canto de crise foi usado?" Na escolha da cópula (λ por canto, Vuong entre orientações, t com cauda nos 4 cantos), na conferência com os dados (16 dias observados contra 14,3 previstos pela t) e na robustez (λ = 0,158 sem 2020). Não diga que o 5,47% vem do λ.